

电子技术基础模拟部分 第五版

第二章作业题解答

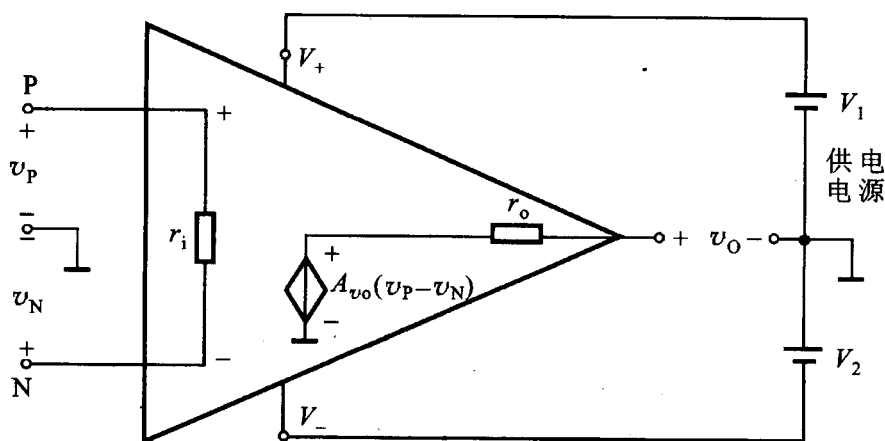
田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

2 运算放大器

2.1 集成电路运算放大器

2.1.1 电路如图题 2.1.1 (主教材图 2.1.3) 所示, 运放的开环电压增益 $A_{vo} = 10^6$, 输入电阻 $r_i = 10^9 \Omega$, 输出电阻 $r_o = 75 \Omega$, 电源电压 $V_+ = +10 \text{ V}$, $V_- = -10 \text{ V}$ 。(1) 求运放输出电压为饱和值时输入电压的最小幅值 $v_P - v_N = ?$ (2) 输入电流 $i_i = ?$



图题 2.1.1

解: (1) 输入电压的最小幅值 $v_P - v_N = v_O / A_{vo}$, 当 $v_O = \pm V_{om} = \pm 10 \text{ V}$ 时 $v_P - v_N = \pm 10 \text{ V} / 10^6 = \pm 10 \mu\text{V}$ 。

(2) 输入电流 $i_i = (v_P - v_N) / r_i = \pm 10 \mu\text{V} / 10^9 \Omega = \pm 1 \times 10^{-8} \mu\text{A}$ 。

2.1.2 电路如图题 2.1.1 (主教材图 2.1.3) 所示, 运放的 $A_{vo} = 2 \times 10^5$, $r_i = 2 \text{ M}\Omega$, $r_o = 75 \Omega$, $V_+ = 12 \text{ V}$, $V_- = -12 \text{ V}$, 设输出电压的最大饱和电压值 $\pm V_{om} = \pm 11 \text{ V}$ 。(1) 如果 $v_P = 25 \mu\text{V}$, $v_N = 100 \mu\text{V}$, 试求输出电压 $v_O = ?$ 实际上 v_O 应为多少? (2) 设 $V_{om} = \pm 11 \text{ V}$, 画出它的传输特性。

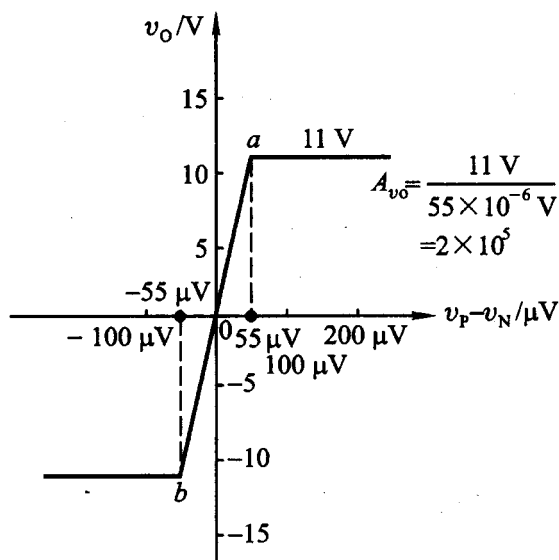
解: (1) $v_O = A_{vo}(v_P - v_N) = 2 \times 10^5 \times (25 - 100) \times 10^{-6} \text{ V} = -15 \text{ V}$ 。

因为此时运放已饱和, $V_{om} = -11 \text{ V}$, 所以 v_O 不能小于 -11 V , 因此 v_O 不可能达到 -15 V 。

(2) $V_{om} = \pm 11 \text{ V}$ 时

$$v_P - v_N = \pm \frac{11 \text{ V}}{2 \times 10^5} = \pm 55 \mu\text{V}$$

纵轴以 v_o/V 取 $\pm 11\text{ V}$ ，横轴取 $(v_p - v_n)/\mu\text{V} = \pm 55\text{ }\mu\text{V}$ ，即取 $a(55\text{ }\mu\text{V}$ 、 $11\text{ V})$ 、 $b(-55\text{ }\mu\text{V}$ 、 $-11\text{ V})$ 两点作传输特性，线性区斜率为 $A_{vo} = \frac{11\text{ V}}{55 \times 10^{-6}\text{ V}} = 2 \times 10^5$ ，参见图解 2.1.2。

图解 2.1.2 $v_o = f(v_p - v_n)$

2.3 基本线性运放电路

2.3.1 设图题 2.3.1 中的 A 为理想器件，试求出图 a、b、c、d 中电路输出电压 v_o 的值。

解：利用虚短和虚断的概念： $v_n = v_p$ ， $i_i = 0$ 。

由图(a)可知

$$i_1 = i_2, \quad \frac{0 - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_2}$$

$$\frac{0 - 2\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = \frac{2\text{ V} - v_o}{20\text{ k}\Omega}, \quad v_o = 6\text{ V}$$

由图(b)可得

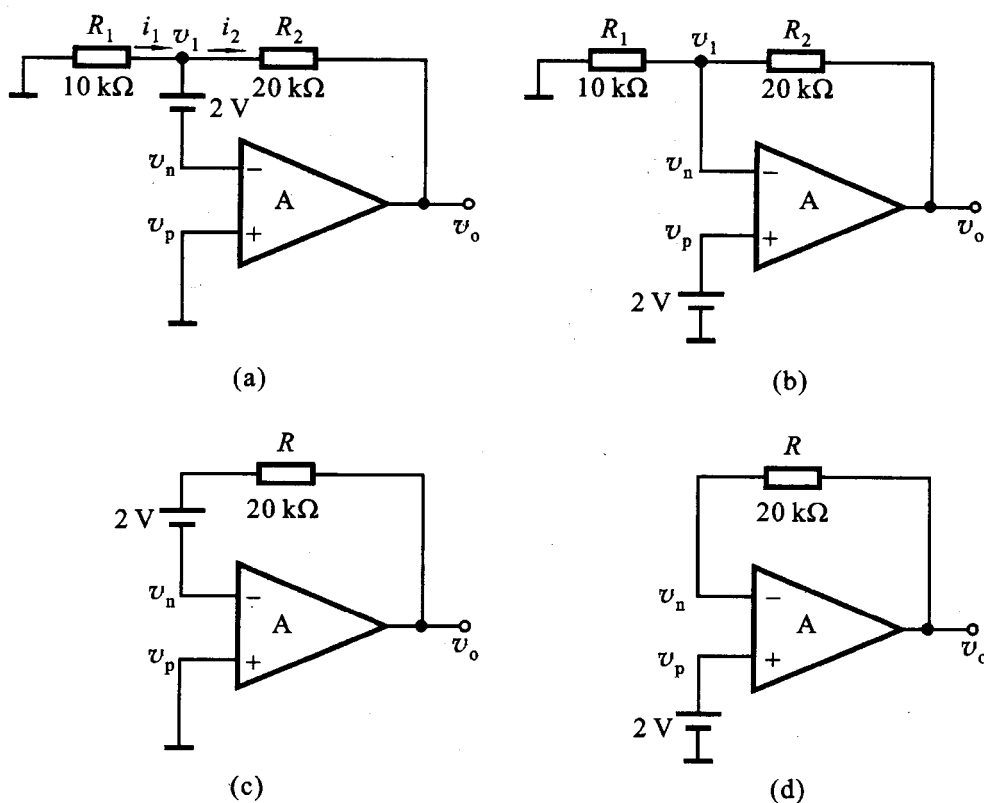
$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_p = \left(1 + \frac{20}{10}\right) \times 2\text{ V} = 6\text{ V}$$

由图(c)可知

$$v_n = v_p = 0, \quad v_o = +2\text{ V}$$

由图(d)可知

$$v_n = v_p = +2\text{ V}, \quad v_o = +2\text{ V}$$



图题 2.3.1

2.3.2 电路如图题 2.3.2 所示, 设运放是理想的, 图 a 电路中的 $v_i = 6\text{ V}$, 图 b 电路中的 $v_i = 10\sin\omega t(\text{mV})$, 图 c 电路中的 $v_{i1} = 0.6\text{ V}$ 、 $v_{i2} = 0.8\text{ V}$, 求各放大电路的输出电压 v_o 和 a、b 图中各支路的电流。

解: 图(a)利用虚短、虚断的概念: $v_n = v_p$, $i_n = i_p = 0$

$$v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i = \frac{6}{12 + 6} \times 6\text{ V} = 2\text{ V}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_p = \left(1 + \frac{10}{10}\right) \times 2\text{ V} = 4\text{ V}$$

$$i_1 = i_2 = \frac{v_i - v_p}{R_1} = \frac{(6 - 2)\text{ V}}{12\text{ k}\Omega} \approx 0.33\text{ mA}$$

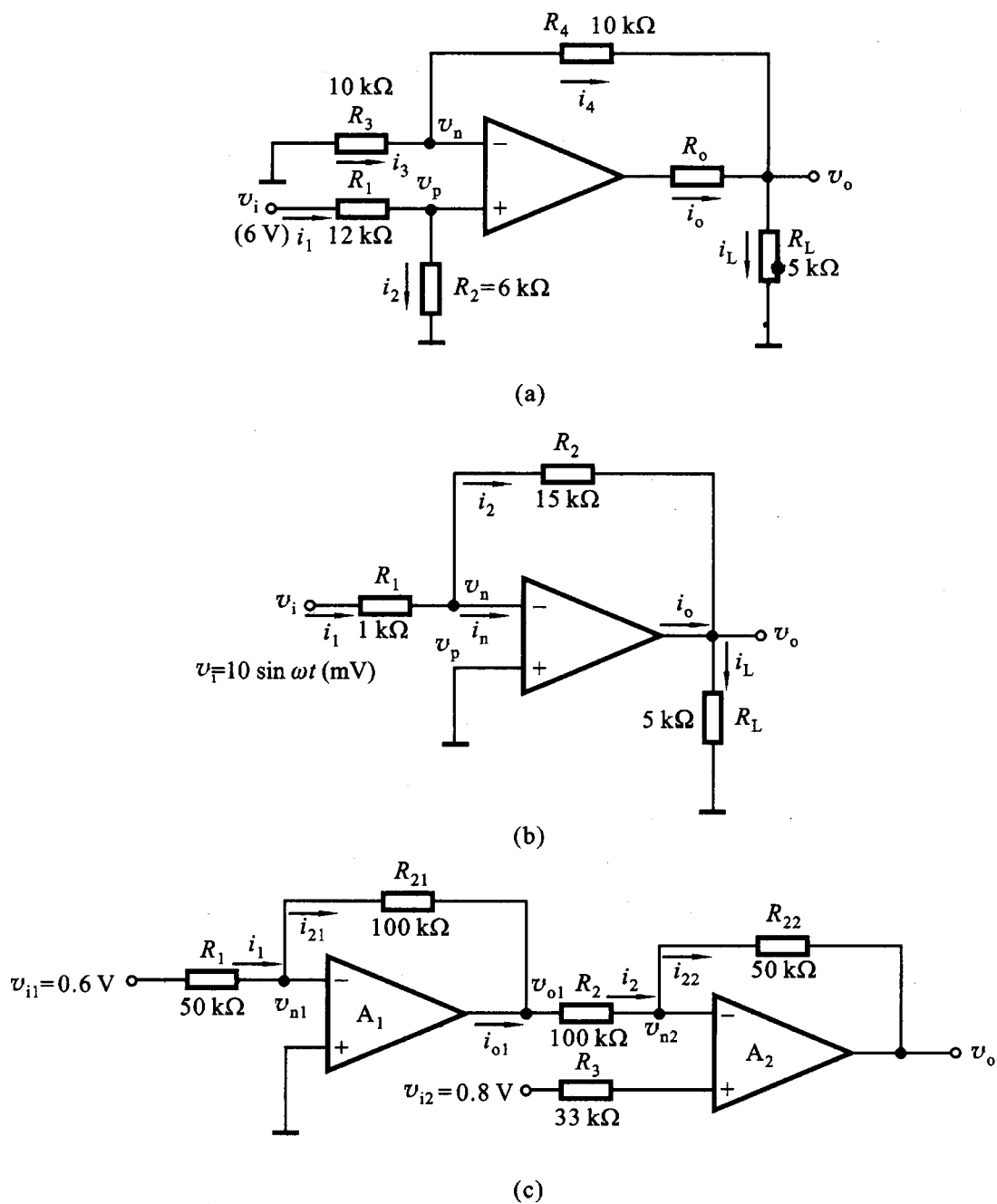
$$i_3 = i_4 = \frac{-v_n}{R_3} = \frac{-v_p}{R_3} = -\frac{2\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = -0.2\text{ mA}$$

$$i_L = \frac{v_o}{R_L} = \frac{4\text{ V}}{5\text{ k}\Omega} = 0.8\text{ mA}$$

$$i_L = i_4 + i_o$$

$$i_o = i_L - i_4 = [0.8 - (-0.2)]\text{ mA} = 1\text{ mA}$$

图(b)因 $v_n = v_p = 0$, $i_n = i_p = 0$



图题 2.3.2

$$v_o = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)v_i = -\frac{15}{1}(10\sin \omega t) \text{ mV} = -150\sin \omega t (\text{mV})$$

$$i_2 = i_1 = \frac{v_i - v_n}{R_1} = (10\sin \omega t) \text{ mV} / 1 \text{ k}\Omega = 10\sin \omega t (\mu\text{A})$$

$$i_L = \frac{v_o}{R_L} = \frac{-150\sin \omega t (\text{mV})}{5 \text{ k}\Omega} = -30\sin \omega t (\mu\text{A})$$

$$\begin{aligned} i_o &= i_L - i_2 = (-30\sin \omega t - 10\sin \omega t) (\mu\text{A}) \\ &= -40\sin \omega t (\mu\text{A}) \end{aligned}$$

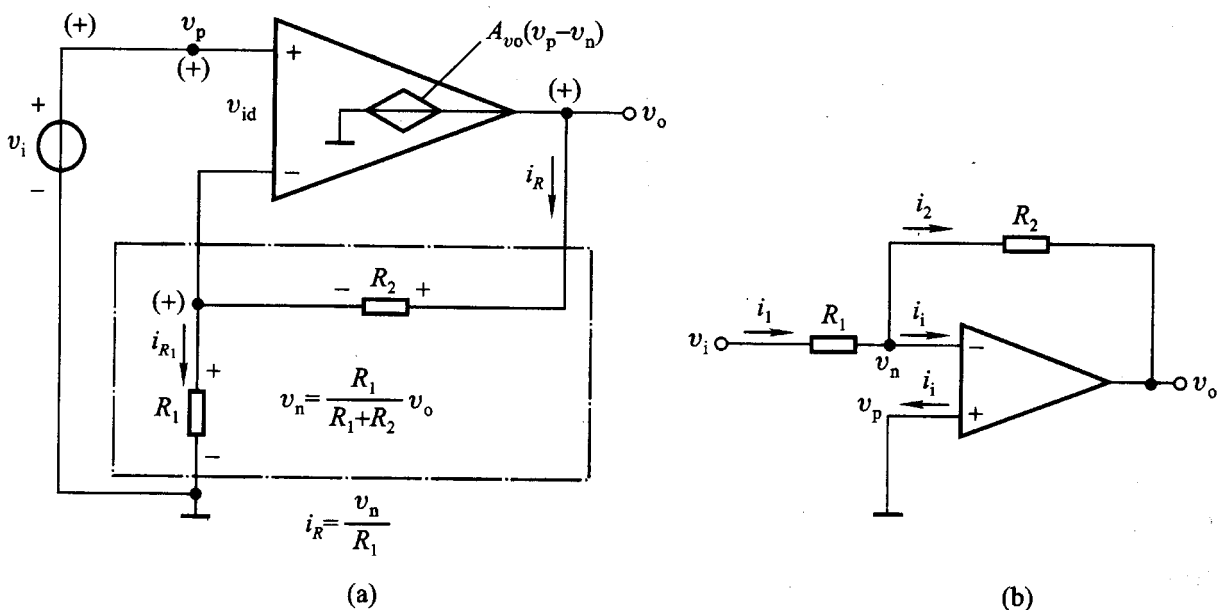
图(c)运算电路 A_1 的输出电压为

$$v_{o1} = -\frac{R_{21}}{R_1}v_{i1} = -\frac{100}{50} \times 0.6 \text{ V} = -1.2 \text{ V}$$

差分式运算电路 A_2 的输出电压为

$$\begin{aligned} v_o &= -\frac{R_{22}}{R_2}v_{o1} + \left(1 + \frac{R_{22}}{R_2}\right)v_{i2} \\ &= -\frac{50}{100} \times (-1.2) \text{ V} + \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 0.8 \text{ V} \\ &= (0.6 + 1.2) \text{ V} = 1.8 \text{ V} \end{aligned}$$

2.3.3 (1)设计一同相放大电路,如图题2.3.3a所示,其闭环增益 $A_v = 10$,当 $v_i = 0.8 \text{ V}$ 时,流过每一电阻的电流小于 $100 \mu\text{A}$,求 R_1 和 R_2 的最小值;(2)设计一反相放大电路,如图2.3.3b所示,要求电压增益 $A_v = v_o/v_i = -8$,当输入电压 $v_i = -1 \text{ V}$ 时,流过 R_1 和 R_2 的电流小于 $20 \mu\text{A}$,求 R_1 和 R_2 的最小值。



图题 2.3.3

解:(1) 同相放大电路如图题2.3.3a所示,

$$\begin{aligned} v_n &= v_p = v_i, \quad i_{R_1} = \frac{v_n}{R_1} = \frac{v_i}{R_1} \\ R_{1\min} &= \frac{v_i}{i_{R_{1\max}}} = \frac{0.8 \text{ V}}{100 \times 10^{-3} \text{ mA}} = 8 \text{ k}\Omega \\ A_v &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_i \end{aligned}$$

$$10 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times 0.8$$

$$\frac{10 - 0.8}{0.8} = \frac{R_2}{R_1}$$

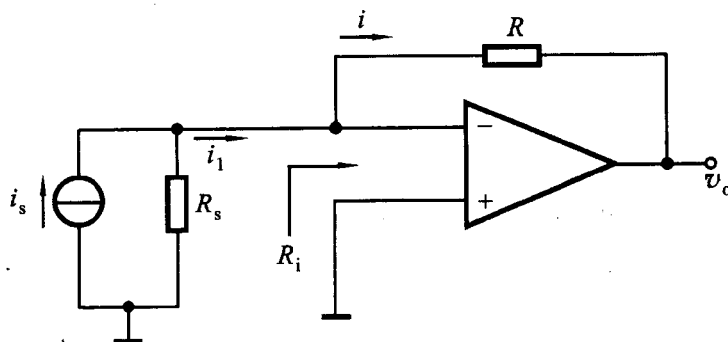
$$R_{2\min} = 11.5 R_{1\min} = 11.5 \times 8 \text{ k}\Omega = 92 \text{ k}\Omega$$

(2) 反相放大电路如图题 2.3.3b 所示,

$$R_{1\min} = \frac{|v_i|}{i_{1\max}} = \frac{1 \text{ V}}{20 \times 10^{-3} \text{ mA}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -8, R_{2\min} = 8 R_{1\min} = 8 \times 50 \text{ k}\Omega = 400 \text{ k}\Omega$$

2.3.4 电流-电压转换器如图题 2.3.4 所示。设光探测试仪的输出电流作为运放输入电流 i_s ；信号内阻 $R_s \gg R_i$ ，试证明输出电压 $v_o = -i_s R$ 。



图题 2.3.4

解：因为 $R_s \gg R_i$ ，所以 $i_s = i_1 = i$ ，则

$$v_o = -iR = -i_s R$$

2.3.5 电路如图题 2.3.5 所示，设运放是理想的，三极管 T 的 $V_{BE} = V_B - V_E = 0.7 \text{ V}$ 。(1) 求出三极管的 c、b、e 各极的电位值；(2) 若电压表读数为 200 mV ，试求三极管电流放大系数 $\beta = I_C / I_B$ 的值。

解：(1) 利用虚短概念，c、b、e 各极电位为

$$V_C = v_{n1} = v_{p1} = V_2 = 6 \text{ V}, V_B = v_{n2} = v_{p2} = 0 \text{ V},$$

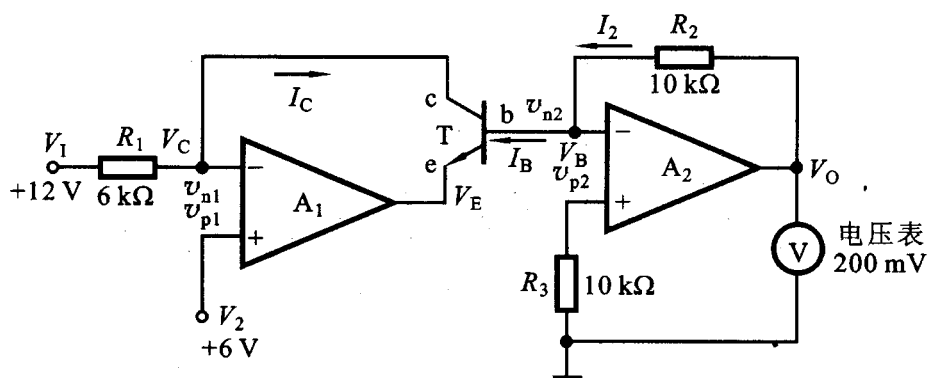
$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.7, V_E = V_B - V_{BE} = -0.7 \text{ V}$$

(2) 三极管的 β 值

$$I_C = \frac{V_1 - v_{n1}}{R_1} = \frac{12 \text{ V} - 6 \text{ V}}{6 \times 10^3 \Omega} = 1 \times 10^{-3} \text{ A} = 1 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_O - v_{n2}}{R_2} = \frac{200 \times 10^{-3} \text{ V}}{10 \times 10^3 \Omega} = 20 \times 10^{-6} \text{ A} = 20 \mu\text{A}$$

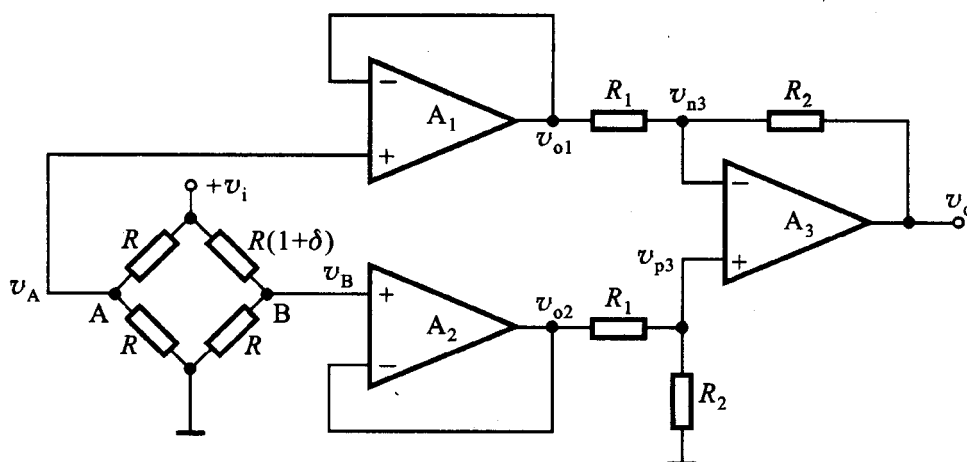
所以电流放大系数
$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}} = 50$$



图题 2.3.5

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

2.4.1 一高输入电阻的桥式放大电路如图题 2.4.1 所示，试写出 $v_o = f(\delta)$ 的表达式 ($\delta = \Delta R/R$)。



图题 2.4.1

解：因 A_1 、 A_2 为电压跟随器，有

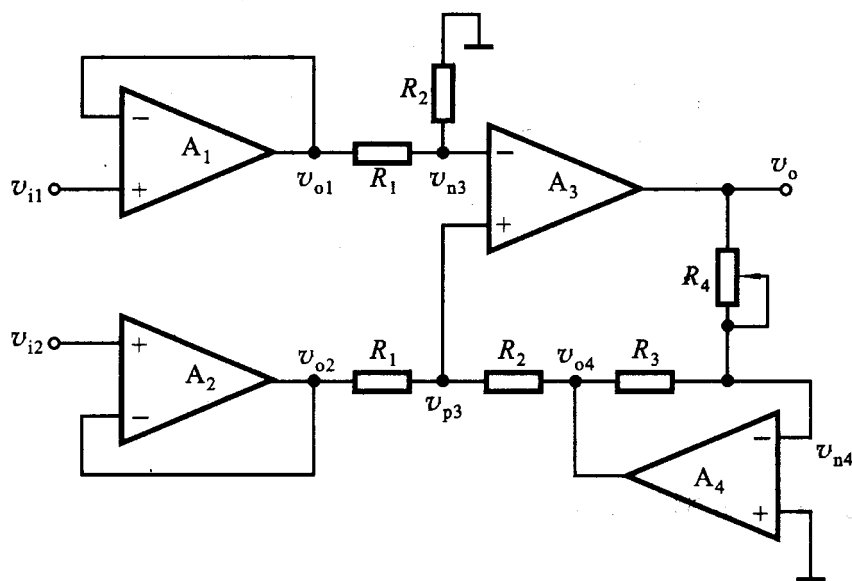
$$v_{o1} = v_A = \frac{v_i}{2}, \quad v_{o2} = v_B = \frac{R}{2R + \delta R} v_i = \frac{1}{2 + \delta} v_i$$

v_{o1} 、 v_{o2} 为差分式运算电路 A_3 的输入信号电压，即有

$$\begin{aligned} v_o &= -\frac{R_2}{R_1} v_{o1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) v_{o2} \\ &= \frac{R_2}{R_1} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2 + \delta}\right) v_i = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{-\delta}{4 + 2\delta}\right) v_i \end{aligned}$$

2.4.2 图题 2.4.2 所示为一增益线性调节运放电路，试求出该电路的电

压增益 $A_v = v_o / (v_{i1} - v_{i2})$ 的表达式。



图题 2.4.2

解： A_1 、 A_2 是电压跟随器，有

$$v_{o1} = v_{i1}, v_{o2} = v_{i2}$$

利用虚短和虚断概念，有

$$\begin{cases} \frac{v_{o1} - v_{n3}}{R_1} = \frac{v_{n3}}{R_2} \\ \frac{v_{o2} - v_{p3}}{R_1} = \frac{v_{p3} - v_{o4}}{R_2} \\ v_{o4} = -\frac{R_3}{R_4}v_o \\ v_{n3} = v_{p3} \end{cases}$$

将上述方程组联立求解，得

$$R_2 v_{o1} - R_2 v_{o2} = -\left(\frac{R_1 R_3}{R_4}\right)v_o$$

故

$$A_v = \frac{v_o}{v_{i1} - v_{i2}} = -\frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$$

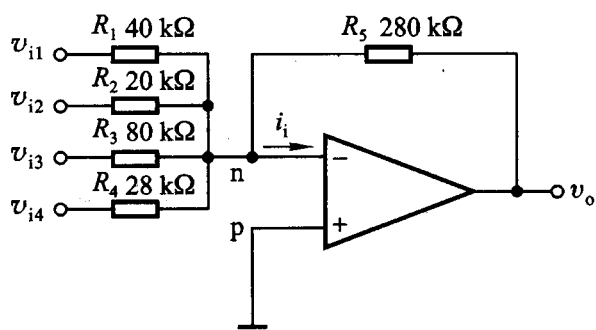
2.4.3 仪用放大器电路如图题 2.4.3 (主教材图 2.4.3) 所示，设电路中 $R_4 = R_3$ ， R_1 为一固定电阻 $R'_1 = 1 \text{ k}\Omega$ 和一电位器 R_p 串联，若要求电压增益在 5 ~ 400 之间可调，求所需电阻 R_2 、 R_p 的阻值范围。并选取 R_2 、 R_3 、 R_4 和 R_p ，但电路中每个电阻值必须小于 250 k Ω 。

解：由式(2.4.9)可知， $A_{vd} = -\frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$ ，当最大增益 $|A_{vd\max}| = 400$ 时

$$R_3 = \frac{R_5}{3.5} = \frac{280 \text{ k}\Omega}{3.5} = 80 \text{ k}\Omega$$

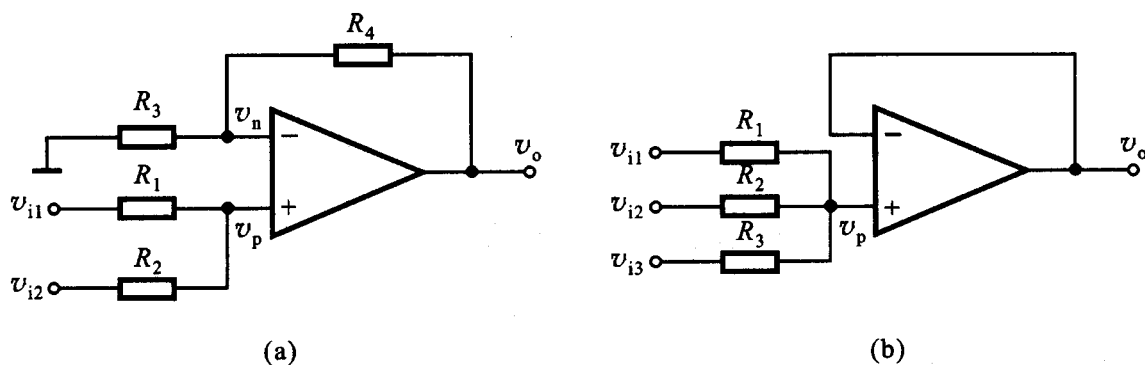
$$R_4 = \frac{R_5}{10} = \frac{280 \text{ k}\Omega}{10} = 28 \text{ k}\Omega$$

由已计算出的电阻值, 可画出设计的反相加法器电路如图解 2.4.4 所示。



图解 2.4.4

2.4.5 同相输入加法电路如图题 2.4.5a、b 所示。(1) 求图 a 中输出电压 v_o 表达式。当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 时, $v_o = ?$ (2) 求图 b 中输出电压 v_o 表达式, 当 $R_1 = R_2 = R_3$ 时, $v_o = ?$



图题 2.4.5

解: (1) 图 a 的输出电压为

$$v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_p$$

式中

$$v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{i1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{i2}$$

即

$$v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \left(\frac{1}{R_1 + R_2}\right) (R_2 v_{i1} + R_1 v_{i2})$$

若 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$, 则

$$v_o = v_{i1} + v_{i2}$$

(2) 由于 A 是电压跟随器, 故图 b 的输出电压为

$$v_o = v_p \text{ (A 同相端电压)}$$

而

$$v_p = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} v_{i1} + \frac{R_1 \parallel R_3}{R_2 + R_1 \parallel R_3} v_{i2} + \frac{R_1 \parallel R_2}{R_3 + R_1 \parallel R_2} v_{i3}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{R_2 R_3}{R_1(R_2 + R_3) + R_2 R_3} v_{i1} + \frac{R_1 R_3}{R_2(R_1 + R_3) + R_1 R_3} v_{i2} + \frac{R_1 R_2}{R_3(R_1 + R_2) + R_1 R_2} v_{i3} \\
&= \frac{R_2 R_3 v_{i1} + R_1 R_3 v_{i2} + R_1 R_2 v_{i3}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}
\end{aligned}$$

当 $R_1 = R_2 = R_3$ 时, 则

$$v_o = \frac{1}{3}(v_{i1} + v_{i2} + v_{i3})$$

2.4.6 加减运算电路如图题 2.4.6 所示, 求输出电压 v_o 的表达式。

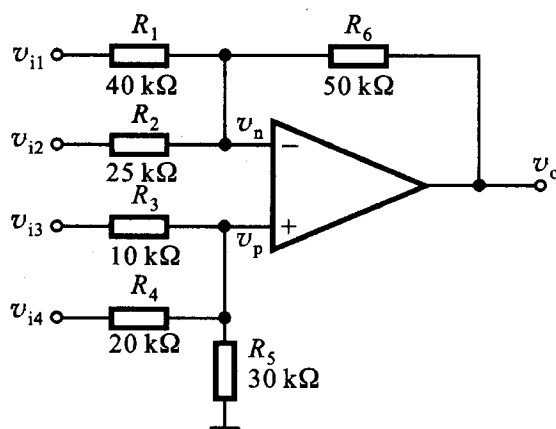
解: 方法一: 应用虚短概念和叠加原理。

令 $v_{i3} = v_{i4} = 0$, 则

$$\begin{aligned}
v'_o &= -\frac{R_6}{R_1} v_{i1} - \frac{R_6}{R_2} v_{i2} \\
&= -\frac{5}{4} v_{i1} - 2 v_{i2}
\end{aligned}$$

再令 $v_{i1} = v_{i2} = 0$, 则

$$\begin{aligned}
v_p &= \frac{R_4 \parallel R_5}{R_3 + R_4 \parallel R_5} v_{i3} + \frac{R_3 \parallel R_5}{R_4 + R_3 \parallel R_5} v_{i4} \\
&= \frac{12}{10 + 12} v_{i3} + \frac{7.5}{20 + 7.5} v_{i4} \\
&= \frac{6}{11} v_{i3} + \frac{3}{11} v_{i4}
\end{aligned}$$



图题 2.4.6

$$\begin{aligned}
v''_o &= \left(1 + \frac{R_6}{R_1 \parallel R_2}\right) v_p \\
&\approx \left(1 + \frac{50}{15.4}\right) \left(\frac{6}{11} v_{i3} + \frac{3}{11} v_{i4}\right) \\
&\approx \frac{51}{22} v_{i3} + \frac{51}{44} v_{i4}
\end{aligned}$$

将 v'_o 和 v''_o 叠加便得到总的输出电压

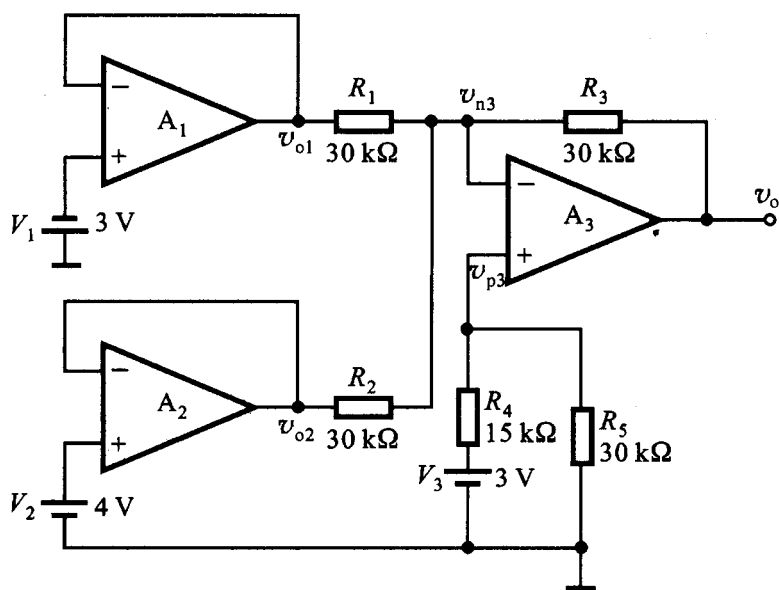
$$v_o = v'_o + v''_o = -\frac{5}{4} v_{i1} - 2 v_{i2} + \frac{51}{22} v_{i3} + \frac{51}{44} v_{i4}$$

方法二: 用虚断列节点方程

$$\begin{aligned}
\frac{v_{i1} - v_n}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} &= \frac{v_n - v_o}{R_6} \\
\frac{v_{i3} - v_p}{R_3} + \frac{v_{i4} - v_p}{R_4} &= \frac{v_p}{R_5}
\end{aligned}$$

令 $v_p = v_n$, 联立求解上述方程, 结果与方法一同。

2.4.7 电路如图题 2.4.7 所示, 设运放是理想的, 试求 v_{o1} 、 v_{o2} 及 v_o 的值。



图题 2.4.7

解: A_1 、 A_2 组成电压跟随电路

$$v_{o1} = V_1 = -3 \text{ V}, v_{o2} = V_2 = 4 \text{ V}$$

A_3 组成加减电路。利用叠加原理, 当 $V_3 = 0$, 反相加法时, A_3 的输出电压为

$$\begin{aligned} v'_o &= -\frac{R_3}{R_1}v_{o1} - \frac{R_3}{R_2}v_{o2} \\ &= \left[-\frac{30}{30} \times (-3) - \frac{30}{30} \times 4 \right] \text{ V} = -1 \text{ V} \end{aligned}$$

当 $v_{o1} = 0$, $v_{o2} = 0$, $V_3 = +3 \text{ V}$ 时, A_3 的输出电压为

$$\begin{aligned} v''_o &= \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) v_{p3} \\ v_{p3} &= \frac{R_5}{R_4 + R_5} V_3 = \frac{30}{15 + 30} \times 3 \text{ V} = 2 \text{ V} \\ v''_o &= \left(1 + \frac{30}{15} \right) \times 2 \text{ V} = 6 \text{ V} \end{aligned}$$

v'_o 与 v''_o 叠加得输出电压为

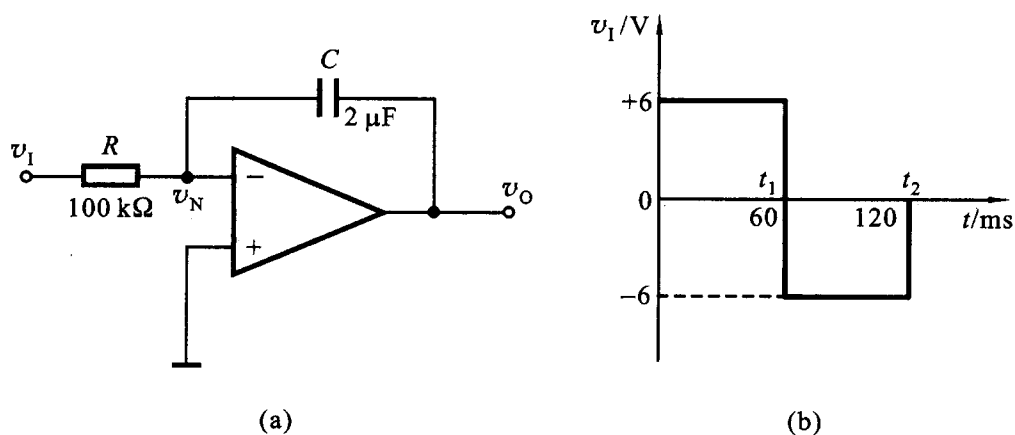
$$v_o = v'_o + v''_o = -1 \text{ V} + 6 \text{ V} = 5 \text{ V}$$

2.4.8 积分电路如图题 2.4.8a 所示, 设运放是理想的, 已知初始状态时 $v_c(0) = 0$, 试回答下列问题: (1) 当 $R = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $C = 2 \text{ }\mu\text{F}$ 时, 若突然加入 $v_i(t) = 1 \text{ V}$ 的阶跃电压, 求 1 s 后输出电压 v_o 的值; (2) 当 $R = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $C =$

0.47 μF 时, 输入电压波形如图题 2.4.8b 所示, 试画出 v_o 的波形, 并标出 v_o 的幅值和回零时间。

解: (1) 当输入电压为 $v_i(t) = 1 \text{ V}$ 的阶跃电压, $t = 1 \text{ s}$ 时, 输出电压 v_o 的波形如图解 2.4.8a 所示, 其 v_o 的幅值为

$$v_o = -\frac{v_i \cdot t}{RC} = -\frac{1 \text{ V}}{100 \times 10^3 \Omega \times 2 \times 10^{-6} \text{ F}} \times 1 \text{ s} = -5 \text{ V}$$

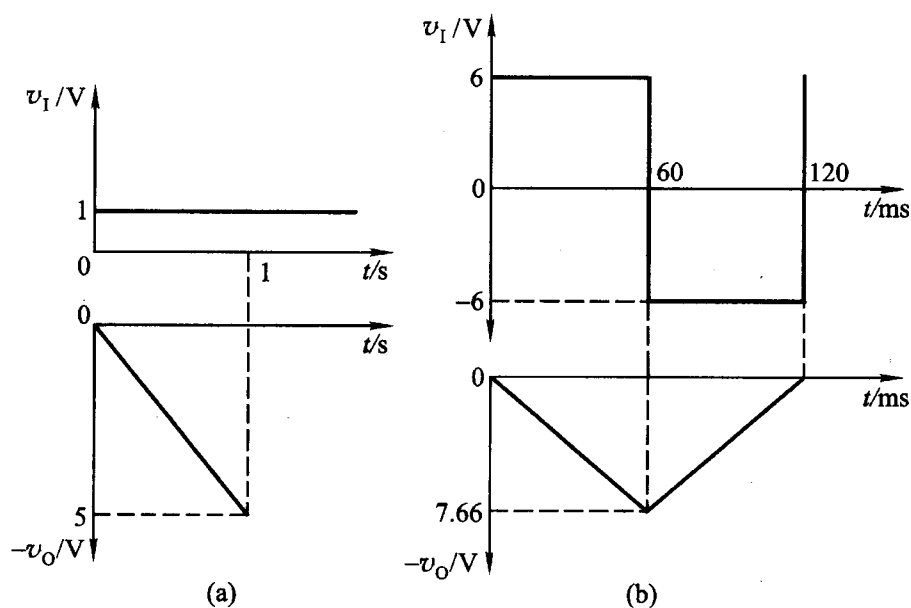


图题 2.4.8

(2) 当 $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 0.47 \mu\text{F}$ 时, v_i 如图题 2.4.8b 所示, v_o 的波形如图解 2.4.8b 所示, 当 $t_1 = 60 \text{ ms}$ 时, v_o 的幅值为

$$v_o(60) = -\frac{v_i}{RC} t_1 = -\frac{+6 \text{ V}}{100 \times 10^3 \Omega \times 0.47 \times 10^{-6} \text{ F}} \times 60 \times 10^{-3} \text{ s} = -7.66 \text{ V}$$

而当 $t_2 = 120 \text{ ms}$ 时, v_o 幅值

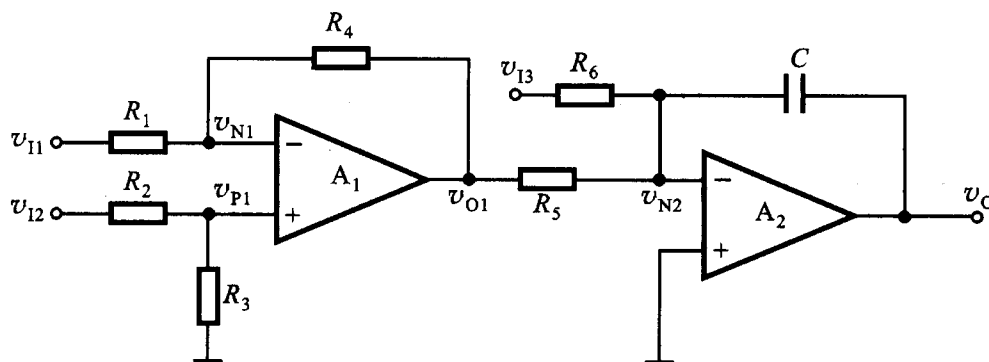


图解 2.4.8

$$v_o(120) = v_o(60) - \frac{-6 \text{ V}}{100 \times 10^3 \Omega \times 0.47 \times 10^{-6} \text{ F}} (120 - 60) \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$= -7.66 \text{ V} + 7.66 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

2.4.9 电路如图题 2.4.9 所示, A_1 、 A_2 为理想运放, 电容的初始电压 $v_c(0) = 0$ 。(1) 写出 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_{i3} 之间的关系式; (2) 写出当电路中电阻 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R$ 时, 输出电压 v_o 的表达式。



图题 2.4.9

解: (1) A_1 组成差分式运算电路, A_2 组成积分电路。 A_1 的输出电压为

$$v_{o1} = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) \left(1 + \frac{R_4}{R_1} \right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

A_2 的输出电压为

$$v_o = -\frac{1}{C} \int_0^t \left(\frac{v_{o1}}{R_5} + \frac{v_{i3}}{R_6} \right) dt$$

(2) 当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R$

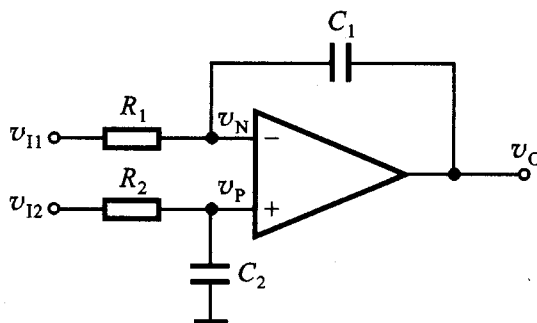
$$v_{o1} = v_{i2} - v_{i1}$$

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t [(v_{i2} - v_{i1}) + v_{i3}] dt$$

2.4.10 差分式积分运算电路如图题 2.4.10 所示。设运放是理想的, 电容器 C 上的初始电压 $v_c(0) = 0$, 且 $C_1 = C_2 = C$, $R_1 = R_2 = R$ 。若 v_{i1} 、 v_{i2} 已知。求 (1) 当 $v_{i1} = 0$ 时, 推导 v_o 与 v_{i2} 的关系; (2) 当 $v_{i2} = 0$ 时, 推导 v_o 与 v_{i1} 的关系; (3) 当 v_{i1} 、 v_{i2} 同时加入时, 写出 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的关系式, 并说明电路功能。

解: (1) $v_{i1} = 0$ 时, 为同相积分电路, 对于同相端电压为

$$V_p(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} V_{i2}(s)$$



图题 2.4.10

$$V'_o(s) = \left(1 + \frac{1}{sRC}\right) V_p(s) = \frac{1}{sRC} V_{i2}(s)$$

因 $\frac{1}{s}$ 表示积分，故有

$$v'_o = \frac{1}{RC} \int_0^t v_{i2} dt$$

(2) 当 $v_{i2} = 0$ 时，为反相积分电路，有

$$V''_o(s) = -\frac{1}{sRC} V_{i1}(s)$$

同理

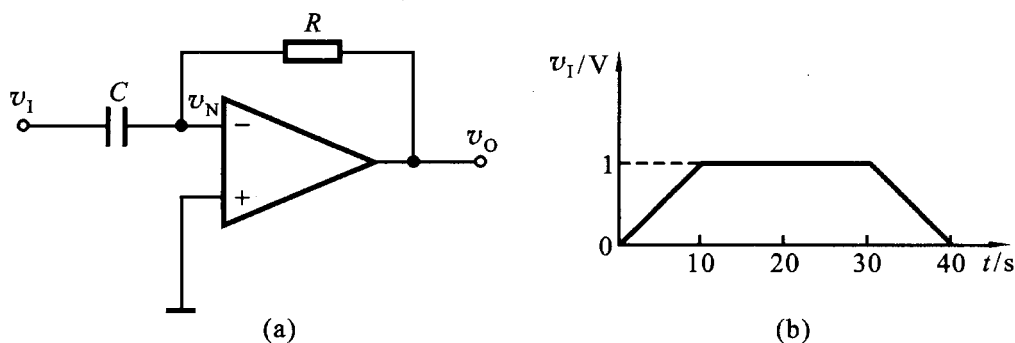
$$v''_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{i1} dt$$

(3) v_{i1} 和 v_{i2} 同时加入时，总的 v_o 为

$$v_o = v'_o + v''_o = \frac{1}{RC} \int_0^t (v_{i2} - v_{i1}) dt$$

该电路为差分式积分电路。

2.4.11 微分电路如图题 2.4.11a 所示，输入电压 v_i 如图题 2.4.11b 所示，设电路 $R = 10 \text{ k}\Omega$ ， $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ ，设运放是理想的，试画出输出电压 v_o 的波形，并标出 v_o 的幅值。



图题 2.4.11

(a) 微分电路 (b) v_i 的波形

解：当 $t = (0 \sim 10) \text{ s}$ 时， v_o 幅值为

$$\begin{aligned} v_o &= -RC \frac{dv_i}{dt} \\ &= -(10 \times 10^3 \text{ }\Omega \times 100 \times 10^{-6} \text{ F}) \frac{1 \text{ V}}{10 \text{ s}} \\ &= -0.1 \text{ V} \end{aligned}$$

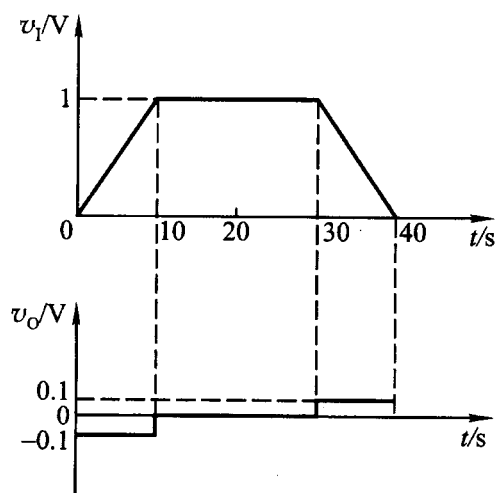
当 $t = (10 \sim 30) \text{ s}$ 时， $\frac{dv_i}{dt} = 0$ ，故 $v_o = 0$ 。

当 $t = (30 \sim 40)\text{s}$ 时, $\frac{dv_1}{dt} = -\frac{1}{10}\text{V/s}$, 故

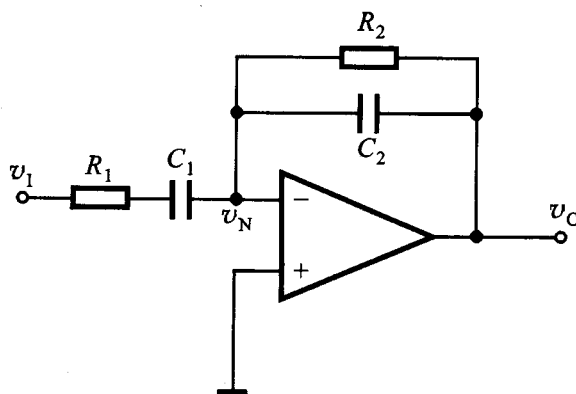
$$v_o = -RC \frac{dv_1}{dt} = 0.1\text{V}$$

其输出电压 v_o 的波形如图解 2.4.11 所示。

2.4.12 一实用微分电路如图题 2.4.12 所示, 它具有衰减高频噪声的作用。(1) 确定电路的传递函数 $V_o(s)/V_i(s)$; (2) 若 $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$, 试问应当怎样限制输入信号 v_1 的频率, 才能使电路不失去微分的功能?



图解 2.4.11



图题 2.4.12

解: (1) 确定电路传递函数

$$\frac{V_i(s)}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = -\frac{V_o(s)}{\left(sC_2 + \frac{1}{R_2}\right)^{-1}}$$

$$\frac{V_i(s)sC_1}{1 + sR_1C_1} = -V_o(s)\frac{1 + sR_2C_2}{R_2}$$

所以

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{sR_2C_1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}$$

(2) 讨论电路的功能

当因 $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$, 故 $R_1C_1 = R_2C_2 = RC$ 时

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{sRC}{(1 + sRC)^2}$$

令 $s = j\omega$ 时

$$A(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = -\frac{j\omega RC}{(1 + j\omega RC)^2}$$

$$= -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 2j\frac{\omega}{\omega_H}}$$

式中 $\omega_H = \frac{1}{RC}$ 。下面分三种情况进行讨论：

① 当 $\omega = \omega_H$ 时, $A(j\omega) = -\frac{1}{2}$, 电路构成反比例运算电路。

② 当 $\omega \gg \omega_H$ 时

$$\begin{aligned} A(j\omega) &\approx -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{-\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + j2\frac{\omega}{\omega_H}} = -\frac{j}{-\frac{\omega}{\omega_H} + 2j} \\ &= j\frac{\frac{\omega}{\omega_H} + j2}{\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 4} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 4} - \frac{2}{\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 4} \end{aligned}$$

因 $\omega \gg \omega_H$, $\frac{\omega}{\omega_H} \gg 4$, 上式改写为

$$A(j\omega) = j\frac{\omega_H}{\omega} - 2\left(\frac{\omega_H}{\omega}\right)^2 \approx j\frac{\omega_H}{\omega} = -\frac{1}{j\omega RC}$$

此时电路具有反相积分功能。

③ 当 $\omega \ll \omega_H$ 时

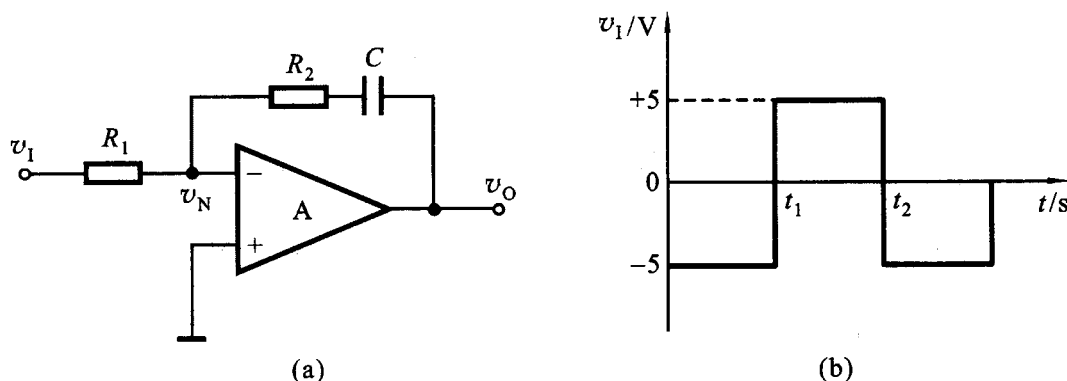
$$\begin{aligned} A(j\omega) &\approx -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{1 + j2\frac{\omega}{\omega_H}} = \frac{-j\frac{\omega}{\omega_H}\left(1 - j2\frac{\omega}{\omega_H}\right)}{\left(1 - j2\frac{\omega}{\omega_H}\right)\left(1 + j2\frac{\omega}{\omega_H}\right)} \\ &= -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H} + 2\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2}{1 + 4\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2} \approx -j\frac{\omega}{\omega_H} = -j\omega RC \end{aligned}$$

电路具有微分功能。

由此可见, 只有 v_i 的角频率 ω 比电路中 RC 的固有角频率 ω_H 小很多时, 即 $f \ll f_H = \frac{1}{2\pi RC}$, 电路才有微分功能。

2.4.13 电路如图题 2.4.13a 所示, A 为理想运放, 当 $t=0$ 时, 电容器 C 的初始电压 $v_c(0) = 0$ 。(1) 写出电路的电压增益 $A_v(s) = V_o(s)/V_i(s)$ 的表达式; (2) 若输入电压 v_i 为一方波, 如图题 2.4.13b 所示, 试画出 v_o 稳态时的

波形。



图题 2.4.13

(a) 电路 (b) 输入电压 v_I 的波形

解: (1) 电压增益 $A_V(s)$ 的表达式

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = -\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{sR_1C}\right) \quad (2.4.13-1)$$

(2) 由输入电压 $v_I(t)$, 画出 $v_o(t)$ 的波形

由式(2.4.13-1)可写出输出电压 $v_o(t)$ 的表达式

$$v_o(t) = -\left[\frac{R_2}{R_1}v_I(t) + \frac{1}{R_1C}\int_{t'_1}^{t'_2} v_I(t) dt\right] + v_o(t'_1) \quad (2.4.13-2)$$

方法一: 当 $t = t'_1 = 0$, $v_c(0) = 0$, $v_o(0) = 0$, 由式(2.4.13-2)看出, $v_o(t)$ 与 $v_I(t)$ 成比例积分运算关系。该电路中运放 A 是理想器件, 由 A、R 和 C 组成的是线性电路, 故可用叠加原理进行计算, 令

$$v_o(t) = v'_o(t) + v''_o(t)$$

其中

$$v'_o(t) = -\frac{R_2}{R_1}v_I(t)$$

$$v''_o(t) = -\frac{1}{R_1C}\int_{t'_1}^{t'_2} v_I(t) dt + v''_o(t'_1)$$

由上式可画出 $v_I(t)$ 、 $v'_o(t)$ 、 $v''_o(t)$ 的波形, 如图解 2.4.13a、b 所示。再运用叠加原理, 将 $v'_o(t)$ 和 $v''_o(t)$ 波形叠加, 得 $v_o(t)$, 如图解 2.4.13c 所示。

方法二: 由式(2.4.13-2)可画出 $v_o(t)$ 的波形。

① 当 $t = t'_1 = 0$ 时, $v_I(t) = -5 \text{ V}$, $v_c(0) = 0$

$$v_o(0) = -\frac{R_2}{R_1}(-5) \text{ V} = +\frac{R_2}{R_1}(5) \text{ V}$$

② $t'_1 = 0, t'_2 = t_1^-$ 时, $v_I(t) = -5 \text{ V}$

$$v_o(t'_1) = 0$$

$$\begin{aligned}
 v_o(t_1^-) &= \left[\frac{R_2}{R_1}(5) + \frac{t_1}{R_1 C}(5) \right] V + v_o(t_1') \\
 &= \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{t_1}{R_1 C} \right) (5) V
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad t_1' = t_1^-, \quad t_2'' = t_1^+, \quad v_i(t) = -5 \text{ V} \sim +5 \text{ V}$$

$$\begin{aligned}
 v_o(t_1^+) &= - \left[\frac{R_2}{R_1} v_1(t) + \frac{t_1}{R_1 C} v_1(t) \right] \Big|_{t_1^-}^{t_1^+} + v_o(t_1^-) \\
 &= - \left\{ \frac{R_2}{R_1} [(+5) - (-5)] V \right\} + \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{t_1}{R_1 C} \right) (5) V \\
 &= - \frac{R_2}{R_1} (5) V + \frac{t_1}{R_1 C} (5) V
 \end{aligned}$$

在 $t = t_1^+$ 时, $v_o(t)$ 由 $v_o(t_1^-)$ 向下跳 $\frac{R_2}{R_1}(10) V$ 。

$$\textcircled{4} \quad t_1' = t_1^+, \quad t_2'' = t_2^-, \quad v_i(t) = +5 \text{ V}$$

$$\begin{aligned}
 v_o(t_2^-) &= - \frac{t_2 - t_1}{R_1 C} (+5) V + v_o(t_1^+) \\
 &= - \frac{t_2 - t_1}{R_1 C} (+5) V + \left[- \frac{R_2}{R_1} (5) + \frac{t_1}{R_1 C} (5) \right] V
 \end{aligned}$$

当 $t_1 = t_2 - t_1 = \frac{T}{2}$ 时

$$v_o(t_2^-) = - \frac{R_2}{R_1} (5) V$$

$$\textcircled{5} \quad \text{当 } t_1' = t_2^-, \quad t_2' = t_2^+, \quad v_i(t) \text{ 由 } +5 \text{ V} \sim -5 \text{ V}$$

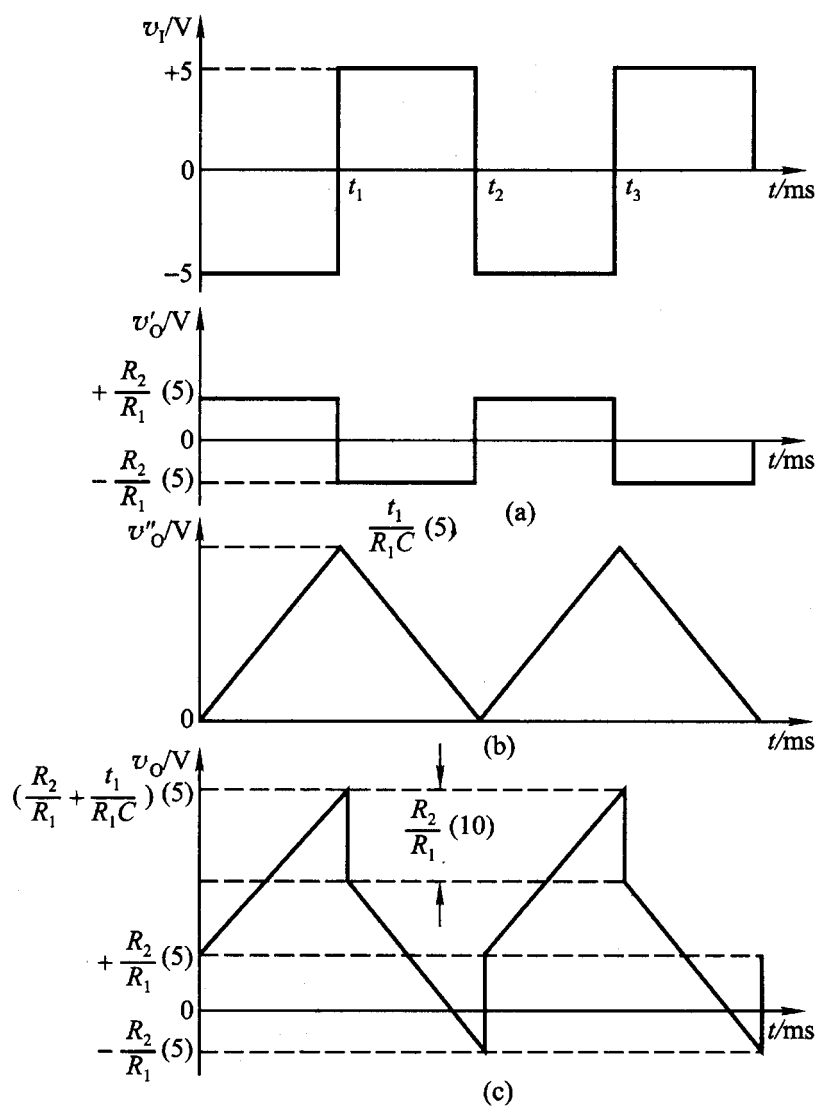
$$\begin{aligned}
 v_o(t_2^+) &= - \frac{R_2}{R_1} (-10) + v_o(t_2^-) \\
 &= + \frac{R_2}{R_1} (5) V
 \end{aligned}$$

由分析可画出 $v_o(t)$ 的波形, 如图解 2.4.13c 所示。

2.4.14 电路如图题 2.4.14a 所示。设运放是理想的, 电容器 C 上的初始电压为零 $v_c(0) = 0$ 。 $v_{i1} = -0.1 \text{ V}$, v_{i2} 幅值为 $\pm 3 \text{ V}$, 周期 $T = 2 \text{ s}$ 的矩形波。(1) 求出 v_{o1} 、 v_{o2} 和 v_o 的表达式; (2) 当输入电压 v_{i1} 、 v_{i2} 如图题 2.4.14b 所示时, 画出 v_o 的波形。

解: (1) v_{o1} 、 v_{o2} 和 v_o 的表达式

由图可看出, A_1 、 A_2 、 A_3 分别组成反相比例运算电路、反相积分电路和反相求和电路, 因此有



图解 2.4.13

$$v_{o1} = -\frac{R_{21}}{R_1}v_{i1} = -\frac{300 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \times (-0.1) \text{ V} = +0.3 \text{ V}$$

$$v_{o2} = -\frac{1}{R_2 C} \int_0^t v_{i2} dt$$

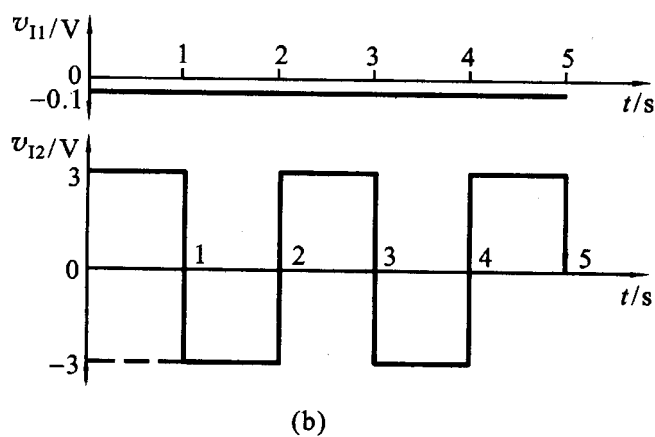
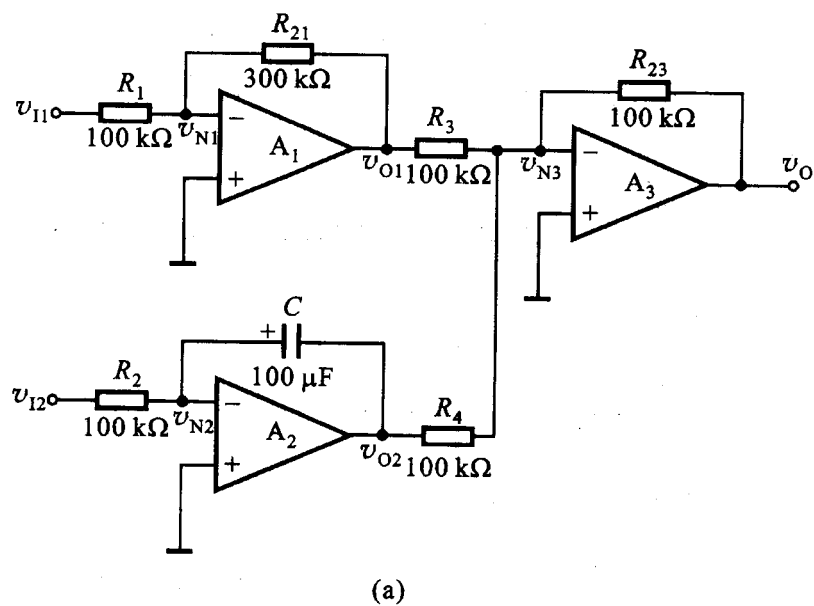
$$v_o = -\left(\frac{R_{23}}{R_3} v_{o1} + \frac{R_{23}}{R_4} v_{o2} \right)$$

将给定参数代入上式，得

$$\tau = R_2 C = 100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} \text{ s} = 10 \text{ s}$$

$$v_{o2} = -\frac{1}{10 \text{ s}} \int_0^t v_{i2} dt$$

$$v_o = -\frac{100}{100} v_{o1} + \frac{1}{10 \text{ s}} \int_0^t v_{i2} dt$$



图题 2.4.14

(a) 电路 (b) 输入电压 v_{I1} 、 v_{I2} 的波形图

$$= -0.3 \text{ V} + \frac{1}{10} \int_0^t v_{I2} dt$$

(2) v_o 的波形

当 $t=0$ 时, $v_c(0)=0$, $v_{I1} = -0.1 \text{ V}$, $v_{O1} = +0.3 \text{ V}$, $v_{O2} = 0 \text{ V}$, 则有

$$v_o = -0.3 \text{ V}$$

当 $t=1 \text{ s}$ 时, $v_{O1} = +0.3 \text{ V}$, $v_{O2} = \frac{-3 \text{ V}}{10 \text{ s}} \times 1 \text{ s} = -0.3 \text{ V}$, 有

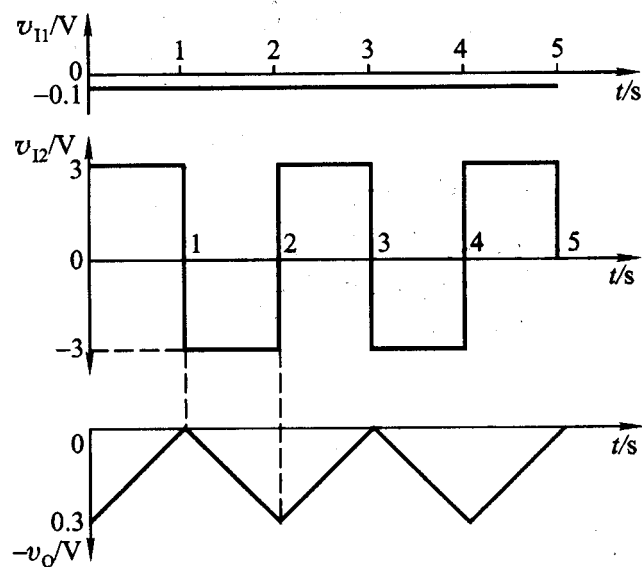
$$v_o = -0.3 \text{ V} + \frac{3 \text{ V}}{10 \text{ s}} \times 1 \text{ s} = 0$$

当 $t=2 \text{ s}$ 时, $v_{I1} = -0.1 \text{ V}$, v_{I2} 由 $+3 \text{ V}$ 变到 -3 V , 输出电压为

$$v_o = +3v_{I1} - \left(-\frac{1}{\tau} \int_0^{1 \text{ s}} v_{I2} dt - \frac{1}{\tau} \int_{1 \text{ s}}^{2 \text{ s}} v_{I2} dt \right)$$

$$= -0.3 \text{ V} - \left[-\frac{3 \times 1 \text{ s}}{10 \text{ s}} - \frac{-3 \times (2-1) \text{ s}}{10 \text{ s}} \right] = -0.3 \text{ V}$$

由以上结果，可画出 v_o 的波形，如图解 2.4.14 所示。



图解 2.4.14 v_{I1} 、 v_{I2} 和 v_o 的波形